ÜNİTE

4

Vize Çalışma Soruları

- Derste Çözülen Vize Sorusu
- Sınav Yolu: Tek Tabloda Bütün Sütunlar
- Çalışma Soruları

KampüsCepte

Hoca söyledi

Vizede tek bir soru gelecek ve gruplandırılmış bir seri verilecek. İstenenler: a) aritmetik ortalama (20 puan), b) geometrik ortalama (20 puan), c) kareli ortalama (20 puan), d) mod (10 puan), e) medyan (10 puan), f) standart sapma ve varyans (20 puan). Hepsi tek tek bulunacak.

4.1 Derste Çözülen Vize Sorusu

Ağırlık grupları

50 erkek öğrencinin ağırlıkları (kg) aşağıda gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Ağırlık grupları	n_i
60 – 63	1
63 – 66	2
66 – 69	13
69 – 72	20
72 – 75	11
75 – 78	3
Toplam	50

Çözüm

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur. Hoca bu soruda orta değerleri 62, 65, 68, 71, 74, 77 olarak aldı.

Ağırlık grupları	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
60 – 63	1	62	62×1 = 62	1,79239	1,79239	3 844×1 = 3 844
63 – 66	2	65	65×2 = 130	1,81291	3,62582	4 225×2 = 8 450
66 – 69	13	68	68×13 = 884	1,83251	23,82263	4 624×13 = 60 112
69 – 72	20	71	71×20 = 1 420	1,85126	37,02520	5 041×20 = 100 820
72 – 75	11	74	74×11 = 814	1,86923	20,56153	5 476×11 = 60 236
75 – 78	3	77	77×3 = 231	1,88649	5,65947	5 929×3 = 17 787
Toplam	50		3 541		92,48704	251 249

KampüsCepte

a) Aritmetik ortalama — 20 puan

$$\bar{x} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{3\,541}{50} = 70{,}82 \text{ kg}$$

b) Geometrik ortalama — 20 puan

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{92{,}48704}{50} = 1{,}84974$$

$$G.O. = \text{antilog}(1{,}84974) = 10^{1{,}84974} = 70{,}75 \text{ kg}$$

c) Kareli ortalama — 20 puan

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{251\,249}{50}} = \sqrt{5\,024{,}98} = 70{,}89 \text{ kg}$$

d) Mod — 10 puan

En büyük frekans 20 olduğu için mod sınıfı 69 – 72'tür.

$l_a = 69 \quad \Delta_1 = 20 - 13 = 7 \quad \Delta_2 = 20 - 11 = 9 \quad c_m = 3$

$$\text{Mod} = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 69 + \frac{7}{7+9} \times 3 = 70{,}31 \text{ kg}$$

e) Medyan — 10 puan

Ağırlık grupları	n_i	"-den az"
60 – 63	1	1
63 – 66	2	3
66 – 69	13	16
69 – 72	20	36 ←
72 – 75	11	47
75 – 78	3	50

n/2 = 50/2 = 25. "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 36; medyan sınıfı 69 – 72.

$l_a = 69 \quad n_a = 16 \quad n_m = 20 \quad c_m = 3$

$$\text{Med} = 69 + \frac{25 - 16}{20} \times 3 = 70{,}35 \text{ kg}$$

KampüsCepte

f) Standart sapma ve varyans (20 puan)

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x}$ = ₹0,82) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
62	1	62 − ₹0,82 = −8,82	$(-8,82)^2$ = ₹7,7924	₹7,7924×1 = ₹7,7924
65	2	65 − ₹0,82 = −5,82	$(-5,82)^2$ = 33,8724	33,8724×2 = ₹67,7448
68	13	68 − ₹0,82 = −2,82	$(-2,82)^2$ = ₹,9524	₹,9524×13 = 103,3812
₹1	20	₹1 − ₹0,82 = 0,18	$(0,18)^2$ = 0,0324	0,0324×20 = 0,6480
₹4	11	₹4 − ₹0,82 = 3,18	$(3,18)^2$ = 10,1124	10,1124×11 = 111,2364
₹7	3	₹7 − ₹0,82 = 6,18	$(6,18)^2$ = 38,1924	38,1924×3 = 114,5772
	50			Σ = 475,3800

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{475,3800}{50}} = \sqrt{9,5076} = 3,08 \text{ kg}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 9,51$

Sonuçlar: A.O. = ₹0,82 · G.O. = ₹0,75 · K.O. = ₹0,89 · Mod = ₹0,31 · Medyan = ₹0,35 · s = 3,08 · σ^2 = 9,51

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → ₹0,75 ≤ ₹0,82 ≤ ₹0,89 ✓

Düzeltme

60 – 63 sınıfının tam orta noktası (60 + 63)/2 = 61,5'tir; hoca tahtada X_i değerlerini 62, 65, 68 … diye tam sayıya yuvarlayarak kullandı. Kitapta hocanın değerleri esas alındı. Sınavda hocanın yolunu izleyin; orta noktaları 61,5; 64,5 … alırsanız A.O. ₹0,32 çıkar.

4.2 Sınav Yolu: Tek Tabloda Bütün Sütunlar

Hoca soruyu tahtada tek bir büyük tabloyla çözdü. Sütunları soldan sağa şu sırayla açın; her şık bir sütunun toplamından çıkar:

Sütun	Hangi şık için?
n_i, X_i	Hepsi
$X_i \cdot n_i$	a) Aritmetik ortalama
$\log X_i \cdot n_i$	b) Geometrik ortalama
$X_i^2 \cdot n_i$	c) Kareli ortalama
"-den az"	e) Medyan
$X_i - \bar{x} \cdot (X_i - \bar{x})^2 \cdot (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	f) Standart sapma ve varyans

Sınavda dikkat

Mod için tablo gerekmez; frekansı en büyük sınıfa bakılır. Standart sapmayı bulmak için önce mutlaka aritmetik ortalama bulunmalıdır.

4.3 Çalışma Soruları

Aşağıdaki sorular vize sorusuyla birebir aynı yapıdadır. Önce kendiniz çözün, sonra çözümle karşılaştırın.

Çalışma Sorusu 1

Haftalık ders çalışma süresi

50 öğrencinin haftalık ders çalışma süreleri (saat) verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Süre (saat)	n_i
2 – 6	4
6 – 10	10
10 – 14	18
14 – 18	12
18 – 22	6
Toplam	50

KampüsCepte

Çözüm

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Süre (saat)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
2 – 6	4	4	4×4 = 16	0,60206	2,40824	16×4 = 64
6 – 10	10	8	8×10 = 80	0,90309	9,03090	64×10 = 640
10 – 14	18	12	12×18 = 216	1,07918	19,42524	144×18 = 2 592
14 – 18	12	16	16×12 = 192	1,20412	14,44944	256×12 = 3 072
18 – 22	6	20	20×6 = 120	1,30103	7,80618	400×6 = 2 400
Toplam	50		624		53,12000	8 768

a) Aritmetik ortalama

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{624}{50} = 12{,}48 \text{ saat}$$

b) Geometrik ortalama

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{53{,}12000}{50} = 1{,}06240$$

$$G.O. = \text{antilog}(1{,}06240) = 10^{1{,}06240} = 11{,}55 \text{ saat}$$

c) Kareli ortalama

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{8\,768}{50}} = \sqrt{175{,}36} = 13{,}24 \text{ saat}$$

d) Mod

En büyük frekans 18 olduğu için mod sınıfı 10 – 14'tür.

$l_a = 10 \quad \Delta_1 = 18 - 10 = 8 \quad \Delta_2 = 18 - 12 = 6 \quad c_m = 4$

$$Mod = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 10 + \frac{8}{8+6} \times 4 = 12{,}29 \text{ saat}$$

KampüsCepte

e) Medyan

Süre (saat)	n_i	"-den az"
2 – 6	4	4
6 – 10	10	14
10 – 14	18	32 ←
14 – 18	12	44
18 – 22	6	50

n/2 = 50/2 = 25. "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 32; medyan sınıfı 10 – 14.

$l_a = 10 \quad n_a = 14 \quad n_m = 18 \quad c_m = 4$

$$\text{Med} = 10 + \frac{25 - 14}{18} \times 4 = 12{,}44 \text{ saat}$$

f) Standart sapma ve varyans

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x} = 12{,}48$) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
4	4	4 – 12,48 = -8,48	$(-8{,}48)^2 = 71{,}9104$	71,9104×4 = 287,6416
8	10	8 – 12,48 = -4,48	$(-4{,}48)^2 = 20{,}0704$	20,0704×10 = 200,7040
12	18	12 – 12,48 = -0,48	$(-0{,}48)^2 = 0{,}2304$	0,2304×18 = 4,1472
16	12	16 – 12,48 = 3,52	$(3{,}52)^2 = 12{,}3904$	12,3904×12 = 148,6848
20	6	20 – 12,48 = 7,52	$(7{,}52)^2 = 56{,}5504$	56,5504×6 = 339,3024
	50			$\Sigma = 980{,}4800$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{980{,}4800}{50}} = \sqrt{19{,}6096} = 4{,}43 \text{ saat}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 19{,}61$

Sonuçlar: A.O. = 12,48 · G.O. = 11,55 · K.O. = 13,24 · Mod = 12,29 · Medyan = 12,44 · s = 4,43 · σ^2 = 19,61

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 11,55 ≤ 12,48 ≤ 13,24 ✓

KampüsCepte

Çalışma Sorusu 2

Market günlük satışları

50 marketin günlük satış tutarları (bin ₺) verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Satış (bin ₺)	n_i
10 – 20	5
20 – 30	12
30 – 40	20
40 – 50	9
50 – 60	4
Toplam	50

Çözüm

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Satış (bin ₺)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
10 – 20	5	15	15×5 = 75	1,17609	5,88045	225×5 = 1 125
20 – 30	12	25	25×12 = 300	1,39794	16,77528	625×12 = 7 500
30 – 40	20	35	35×20 = 700	1,54407	30,88140	1 225×20 = 24 500
40 – 50	9	45	45×9 = 405	1,65321	14,87889	2 025×9 = 18 225
50 – 60	4	55	55×4 = 220	1,74036	6,96144	3 025×4 = 12 100
Toplam	50		1 700		75,37746	63 450

a) Aritmetik ortalama

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{1\,700}{50} = 34{,}00 \text{ bin ₺}$$

b) Geometrik ortalama

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{75,37746}{50} = 1,50755$$

$$G.O. = \text{antilog}(1,50755) = 10^{1,50755} = 32,18 \text{ bin ₺}$$

c) Kareli ortalama

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{63\,450}{50}} = \sqrt{1\,269,00} = 35,62 \text{ bin ₺}$$

d) Mod

En büyük frekans 20 olduğu için mod sınıfı 30 – 40'tır.

$l_a = 30 \quad \Delta_1 = 20 - 12 = 8 \quad \Delta_2 = 20 - 9 = 11 \quad c_m = 10$

$$Mod = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 30 + \frac{8}{8 + 11} \times 10 = 34,21 \text{ bin ₺}$$

e) Medyan

Satış (bin ₺)	n_i	"-den az"
10 – 20	5	5
20 – 30	12	17
30 – 40	20	37 ←
40 – 50	9	46
50 – 60	4	50

n/2 = 50/2 = 25. "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 37; medyan sınıfı 30 – 40.

$l_a = 30 \quad n_a = 17 \quad n_m = 20 \quad c_m = 10$

$$Med = 30 + \frac{25 - 17}{20} \times 10 = 34,00 \text{ bin ₺}$$

KampüsCepte

f) Standart sapma ve varyans

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x}$ = 34,00) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
15	5	15 – 34,00 = -19,00	(-19,00)² = 361,0000	361,0000×5 = 1 805,0000
25	12	25 – 34,00 = -9,00	(-9,00)² = 81,0000	81,0000×12 = 972,0000
35	20	35 – 34,00 = 1,00	(1,00)² = 1,0000	1,0000×20 = 20,0000
45	9	45 – 34,00 = 11,00	(11,00)² = 121,0000	121,0000×9 = 1 089,0000
55	4	55 – 34,00 = 21,00	(21,00)² = 441,0000	441,0000×4 = 1 764,0000
	50			Σ = 5 650,0000

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{5\,650,0000}{50}} = \sqrt{113,0000} = 10,63 \text{ bin ₺}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 113,00$

Sonuçlar: A.O. = 34,00 · G.O. = 32,18 · K.O. = 35,62 · Mod = 34,21 · Medyan = 34,00 · s = 10,63 · σ^2 = 113,00

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 32,18 ≤ 34,00 ≤ 35,62 ✓

KampüsCepte

Çalışma Sorusu 3

Öğrenci boyları

50 öğrencinin boy uzunlukları (cm) verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Boy (cm)	n_i
150 – 155	3
155 – 160	7
160 – 165	15
165 – 170	16
170 – 175	6
175 – 180	3
Toplam	50

Çözüm

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Boy (cm)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
150 – 155	3	152,5	152,5×3 = 457,5	2,18327	6,54981	23 256,25×3 = 69 768,75
155 – 160	7	157,5	157,5×7 = 1 102,5	2,19728	15,38096	24 806,25×7 = 173 643,75
160 – 165	15	162,5	162,5×15 = 2 437,5	2,21085	33,16275	26 406,25×15 = 396 093,75
165 – 170	16	167,5	167,5×16 = 2 680	2,22401	35,58416	28 056,25×16 = 448 900
170 – 175	6	172,5	172,5×6 = 1 035	2,23679	13,42074	29 756,25×6 = 178 537,5
175 – 180	3	177,5	177,5×3 = 532,5	2,24920	6,74760	31 506,25×3 = 94 518,75
Toplam	50		8 245		110,84602	1 361 462,5

a) Aritmetik ortalama

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{8\,245}{50} = 164{,}90 \text{ cm}$$

KampüsCepte

b) Geometrik ortalama

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{110{,}84602}{50} = 2{,}21692$$

$$G.O. = \text{antilog}(2{,}21692) = 10^{2{,}21692} = 164{,}79 \text{ cm}$$

c) Kareli ortalama

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{1\,361\,462{,}5}{50}} = \sqrt{27\,229{,}25} = 165{,}01 \text{ cm}$$

d) Mod

En büyük frekans 16 olduğu için mod sınıfı 165 – 170'tür.

$l_a = 165 \quad \Delta_1 = 16 - 15 = 1 \quad \Delta_2 = 16 - 6 = 10 \quad c_m = 5$

$$Mod = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 165 + \frac{1}{1+10} \times 5 = 165{,}45 \text{ cm}$$

e) Medyan

Boy (cm)	n_i	"-den az"
150 – 155	3	3
155 – 160	7	10
160 – 165	15	25 ←
165 – 170	16	41
170 – 175	6	47
175 – 180	3	50

n/2 = 50/2 = 25. "-den az" sütununda 25'i ilk geçen değer 25; medyan sınıfı 160 – 165.

$l_a = 160 \quad n_a = 10 \quad n_m = 15 \quad c_m = 5$

$$Med = 160 + \frac{25 - 10}{15} \times 5 = 165{,}00 \text{ cm}$$

KampüsCepte

f) Standart sapma ve varyans

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x}$ = 164,90) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
152,5	3	152,5 − 164,90 = −12,40	$(-12,40)^2$ = 153,7600	153,7600×3 = 461,2800
157,5	7	157,5 − 164,90 = −7,40	$(-7,40)^2$ = 54,7600	54,7600×7 = 383,3200
162,5	15	162,5 − 164,90 = −2,40	$(-2,40)^2$ = 5,7600	5,7600×15 = 86,4000
167,5	16	167,5 − 164,90 = 2,60	$(2,60)^2$ = 6,7600	6,7600×16 = 108,1600
172,5	6	172,5 − 164,90 = 7,60	$(7,60)^2$ = 57,7600	57,7600×6 = 346,5600
177,5	3	177,5 − 164,90 = 12,60	$(12,60)^2$ = 158,7600	158,7600×3 = 476,2800
	50			Σ = 1 862,0000

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{1\,862,0000}{50}} = \sqrt{37,2400} = 6,10 \text{ cm}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 37,24$

Sonuçlar: A.O. = 164,90 · G.O. = 164,79 · K.O. = 165,01 · Mod = 165,45 · Medyan = 165,00 · s = 6,10 · σ^2 = 37,24

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 164,79 ≤ 164,90 ≤ 165,01 ✓

Çalışma Sorusu 4

Elektrik faturaları

60 hanenin aylık elektrik faturaları (yüz ₺) verilmiştir. Aşağıdaki gruplandırılmış seri için a) aritmetik ortalamayı, b) geometrik ortalamayı, c) kareli ortalamayı, d) modu, e) medyanı, f) standart sapma ve varyansı bulunuz.

Fatura (yüz ₺)	n_i
4 – 8	6
8 – 12	14
12 – 16	22
16 – 20	11
20 – 24	7
Toplam	60

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Çözüm

1 Önce her sınıfın orta değeri X_i bulunur ve hesap tablosu kurulur.

Fatura (yüz ₺)	n_i	X_i	$X_i \cdot n_i$	$\log X_i$	$\log X_i \cdot n_i$	$X_i^2 \cdot n_i$
4 – 8	6	6	6×6 = 36	0,77815	4,66890	36×6 = 216
8 – 12	14	10	10×14 = 140	1,00000	14,00000	100×14 = 1 400
12 – 16	22	14	14×22 = 308	1,14613	25,21486	196×22 = 4 312
16 – 20	11	18	18×11 = 198	1,25527	13,80797	324×11 = 3 564
20 – 24	7	22	22×7 = 154	1,34242	9,39694	484×7 = 3 388
Toplam	60		836		67,08867	12 880

a) Aritmetik ortalama

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{836}{60} = 13{,}93 \text{ yüz ₺}$$

b) Geometrik ortalama

$$\log G.O. = \frac{\Sigma \log X_i \cdot n_i}{\Sigma n_i} = \frac{67{,}08867}{60} = 1{,}11814$$

$$G.O. = \text{antilog}(1{,}11814) = 10^{1{,}11814} = 13{,}13 \text{ yüz ₺}$$

c) Kareli ortalama

$$K.O. = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{12\,880}{60}} = \sqrt{214{,}67} = 14{,}65 \text{ yüz ₺}$$

d) Mod

En büyük frekans 22 olduğu için mod sınıfı 12 – 16'tür.

$l_a = 12 \quad \Delta_1 = 22 - 14 = 8 \quad \Delta_2 = 22 - 11 = 11 \quad c_m = 4$

$$Mod = l_a + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times c_m = 12 + \frac{8}{8 + 11} \times 4 = 13{,}68 \text{ yüz ₺}$$

KampüsCepte

e) Medyan

Fatura (yüz ₺)	n_i	"-den az"
4 – 8	6	6
8 – 12	14	20
12 – 16	22	42 ←
16 – 20	11	53
20 – 24	7	60

$n/2 = 60/2 = 30$. "-den az" sütununda 30'i ilk geçen değer 42; medyan sınıfı 12 – 16.

$l_a = 12 \quad n_a = 20 \quad n_m = 22 \quad c_m = 4$

$$\text{Med} = 12 + \frac{30 - 20}{22} \times 4 = 13{,}82 \text{ yüz ₺}$$

f) Standart sapma ve varyans

Her X_i'den aritmetik ortalama ($\bar{x} = 13{,}93$) çıkarılır, farkın karesi alınır ve frekansla çarpılır.

X_i	n_i	$X_i - \bar{x}$	$(X_i - \bar{x})^2$	$(X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$
6	6	6 – 13,93 = -7,93	$(-7{,}93)^2 = 62{,}8849$	62,8849×6 = 377,3094
10	14	10 – 13,93 = -3,93	$(-3{,}93)^2 = 15{,}4449$	15,4449×14 = 216,2286
14	22	14 – 13,93 = 0,07	$(0{,}07)^2 = 0{,}0049$	0,0049×22 = 0,1078
18	11	18 – 13,93 = 4,07	$(4{,}07)^2 = 16{,}5649$	16,5649×11 = 182,2139
22	7	22 – 13,93 = 8,07	$(8{,}07)^2 = 65{,}1249$	65,1249×7 = 455,8743
	60			$\Sigma = 1\,231{,}7340$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma (X_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{\Sigma n_i}} = \sqrt{\frac{1\,231{,}7340}{60}} = \sqrt{20{,}5289} = 4{,}53 \text{ yüz ₺}$$

Varyans: $\sigma^2 = s^2 = 20{,}53$

Sonuçlar: A.O. = 13,93 · G.O. = 13,13 · K.O. = 14,65 · Mod = 13,68 · Medyan = 13,82 · s = 4,53 · σ^2 = 20,53

Kontrol: G.O. ≤ A.O. ≤ K.O. → 13,13 ≤ 13,93 ≤ 14,65 ✓

KampüsCepte · öğrenciler için ücretsiz ders notları